

1. 1번	2. 1번	3. 2번	4. 2번	5. 3번
6. 3번	7. 3번	8. 4번	9. 1번	10. $k \leq -2$
11. 3번	12. 4번	13. 3번	14. 1번	15. 3번
16. 3번	17. 1번	18. 4번	19. 4번	20. 2번
21. 2번	22. 2번	23. 3번	24. 1번	25. 1번
26. 4번	27. 3번	28. 3번	29. 4번	30. 3번
31. 3번	32. 1번	33. 2번		

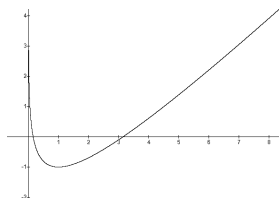
1. f, g 가 증가함수이므로 $f' \geq 0, g' \geq 0$ 이다.
 i) $h'_1(x) = f'(x) + g'(x) \geq 0$ 이므로 증가함수이다.
 ii) $h'_2(x) = bf'(x)g(x) + bf(x)g'(x)$ 이므로
 증가함수라 할 수 없다.
 iii) $h'_3(x) = f'(g(x))g'(x) + g'(f(x))f'(x)$ 이므로
 증가함수라 할 수 없다.

2. $f(x)$ 는 감소함수이므로 $f'(x) \leq 0$ 이다.
 $\Rightarrow f'(x) \leq 0$
 $\Rightarrow -3x^2 - 2kx + k \leq 0$
 $\Rightarrow 3x^2 + 2kx - k \geq 0$
 따라서 모든 실수 x 에 대하여 $3x^2 + 2kx - k \geq 0$ 를 만족하려면
 이차함수가 중근 또는 허근인 경우이므로 판별식을 이용하면
 $\Rightarrow \frac{D}{4} = k^2 + 3k \leq 0$
 $\Rightarrow k(k+3) \leq 0$ 이므로 $-3 \leq k \leq 0$ 이다.

3. 3차 함수 $f(x)$ 의 감소하는 x 의 구간이 $[1, 10]$ 이므로
 나머지 구간은 증가이며, $f(x)$ 는 미분가능한 함수이므로
 $f'(1) = f'(10) = 0$ 을 만족하게 된다.
 즉, $f'(x) = 6x^2 - 6ax + 6a - 6$ 에서
 $\Rightarrow f'(1) = f'(10) = 0 \quad \therefore a = 11$

4. 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근의 개수는 $f(x)$ 와 x 축의 교점의 개수를
 구하면 된다. $f(x)$ 의 그래프 개형을 알아보기 위해 미분을 이용하자.
 $f'(x) = 3x^2 - 10x + 16$
 $\Rightarrow D/4 < 0$ 이므로(판별식 허근)
 $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 10x + 16 > 0$
 $\Rightarrow f(x)$ 는 증가함수
 3차 함수 $f(x)$ 가 증가함수이므로 $f(x)$ 는 x 축을 한번 통과한다.
 즉, $x^3 - 5x^2 + 16x + 7 = 0$ 의 실근의 개수는 1개다.

5. 방정식 $x - 2 = \ln x \Leftrightarrow x - 2 - \ln x = 0$ 에서
 $f(x) = x - 2 - \ln x$ 라 하자.
 $\Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} = 0$ 이므로 임계점은 $x = 1$ 이다.
 $\Rightarrow f''(1) > 0$ 이므로 $x = 1$ 에서 $f(x)$ 는 극소이다.
 $\Rightarrow$ 극소값 $f(1) = -1 < 0$ 이며, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$



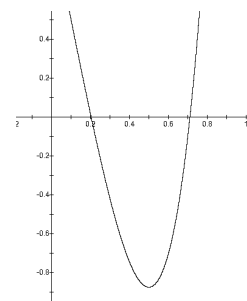
$\Rightarrow x$ 축과 $f(x)$ 의 교점은 2개다.
 즉, 방정식 $x - 2 = \ln x$ 의 실근의 개수는 2개다.

6. $\frac{x^5 + x^3 + x^2 - 19x + 18}{x^2 + 1} = x + 1$
 $\Leftrightarrow x^5 - 20x + 17 = 0$ 의 실근의 개수와 같다.
 $h(x) = x^5 - 20x + 17$ 이라 하자.
 $\Rightarrow h'(x) = 5x^4 - 20 = 0$ 이므로 임계점은 $x = \pm \sqrt{2}$ 이다.
 $\Rightarrow h''(\sqrt{2}) > 0, h''(-\sqrt{2}) < 0$ 이므로 $x = \sqrt{2}$ 에서 극소,
 $x = -\sqrt{2}$ 에서 극대가 된다.
 $\Rightarrow h(\sqrt{2}) < 0, h(-\sqrt{2}) > 0$ 이므로 실근의 개수는 3개
 즉, 두 함수의 교점은 3개다.

7. $x^3 = 3x + k \Leftrightarrow x^3 - (3x + k) = 0$ 이므로
 $f(x) = x^3 - 3x - k$ 라 하자.
 $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3$ 이므로 임계점은 $x = \pm 1$ 이다.
 $\Rightarrow f''(1) > 0, f''(-1) < 0$ 이므로
 $x = 1$ 에서 극소, $x = -1$ 에서 극대가 된다.
 $\Rightarrow f(-1) = 2 - k, f(1) = -2 - k$ 이므로
 1) $2 - k > 0, -2 - k < 0$ 이면 x 축과의 교점이 3개가 된다.
 $\therefore -2 < k < 2$
 2) $2 - k > 0, -2 - k = 0$ 이면 x 축과의 교점이 2개가 된다.
 $\therefore k = -2$
 3) $2 - k = 0, -2 - k < 0$ 이면 x 축과의 교점이 2개가 된다.
 $\therefore k = 2$
 따라서 x 축과의 교점이 2개 이상이 되려면 $-2 \leq k \leq 2$ 이다.
 즉, 정수 k 의 개수는 5개다.

8. $f(x) = x^3 - 3cx - 54$
 $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3c = 0$ 이므로 임계점은 $x = \pm \sqrt{c}$ 이다. ($c > 0$)
 $\Rightarrow f''(-\sqrt{c}) < 0, f''(\sqrt{c}) > 0$ 이므로
 $x = -\sqrt{c}$ 에서 극대, $x = \sqrt{c}$ 에서 극소를 갖는다.
 방정식 $f(x) = 0$ 이 세 실근을 갖게 되려면
 극댓값 $f(-\sqrt{c}) = 2c\sqrt{c} - 54 > 0$,
 극솟값 : $f(\sqrt{c}) = -2c\sqrt{c} - 54 < 0$ 을 만족하면 된다.
 $\Rightarrow 2c\sqrt{c} - 54 > 0$
 $\Rightarrow \frac{3}{2} > 27 \quad \therefore c > 9$ 이고 정수 c 중 최솟값은 10이다.

9. 일반적으로 중간값 정리를 이용하는 유형인데
 구간의 끝값을 다 대입해보아도 부호가 바뀌는 경우가 없기 때문에
 중간값 정리로는 답을 찾을 수가 없기 때문에 그래프 개형을 이용하자.
 $f(x) = 10x^4 - 5x + 1$
 $\Rightarrow f'(x) = 40x^3 - 5 = 0$ 이므로 임계점은 $x = \frac{1}{2}$ 이다.
 $\Rightarrow f''(\frac{1}{2}) > 0$ 이므로 $x = \frac{1}{2}$ 에서 극소를 갖는다.
 $\Rightarrow$ 극솟값 $f(\frac{1}{2}) = -\frac{14}{16} < 0$ 이며 $f(0) > 0, f(1) > 0$
 이므로 구간 $[0, 1]$ 에서 근을 갖는다.



10. $\sin^2 x + 4\cos x + k \leq 2$

$\Leftrightarrow 1 - \cos^2 x + 4\cos x + k - 2 \leq 2$

$\Leftrightarrow -\cos^2 x + 4\cos x + k - 1 \leq 0$

$\Leftrightarrow \cos^2 x - 4\cos x + 1 - k \geq 0$

$\cos x = t$ 라 하면 $t^2 - 4t + 1 - k \geq 0$ ($-1 \leq t \leq 1$)이다.

$\Rightarrow f(t) = t^2 - 4t + 1 - k$

$\Rightarrow f'(t) = 2t - 4 = 0$ 이므로 임계점은 $t = 2$

$\Rightarrow -1 \leq t \leq 1$ 에서 최솟값은 $t = 1$ 일 때이다.

$\Rightarrow f(1) = -2 - k \geq 0$ 이면 $t^2 - 4t + 1 - k \geq 0$ ($-1 \leq t \leq 1$)이다.

따라서 $k \leq -2$ 이다.

참고. 치환하면서 $-1 \leq t \leq 1$ 라는 범위가 생겼고

이 범위에서 부등식이 만족하는 k 의 범위를 찾고 있는것이므로

모든 실수 t 에서 $t^2 - 4t + 1 - k \geq 0$ 이 아니므로

판별식으로 결론을 만들면 안된다.

11. $f'(x) = 18x^5 + 12x^2 - 1$ 에서 $f'(-1) < 0$, $f'(1) > 0$ 이므로
구간 $(-1, 1)$ 에서 기울기가 바뀐다. 즉, 일대일 대응이 될 수 없다.
따라서 구간 $(-1, 1)$ 에서는 역함수가 존재하지 않는다.

12. $f'(x) = 3(x-1)^3 + 3(3x+1)(x-1)^2 = 12x(x-1)^2 = 0$ 이므로
임계점은 $x = 0, 1$ 이다. 임계점 주위로 증가 감소를 따져보면

	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+

즉, $x = 0$ 에서 극소이며, 극소값 $f(0) = -1$ 을 갖는다.

또한 극댓값은 존재하지 않는다.

13. 최소가 되는 x 를 구하기 위해 임계점을 구하자.

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \frac{4}{x^2}} \times \left(-\frac{2}{x^2}\right) + \frac{1}{1 + \left(\frac{5}{3-x}\right)^2} \times \frac{5}{(3-x)^2}$$

$$= \frac{-2}{x^2 + 4} + \frac{5}{(3-x)^2 + 25} = \frac{3x^2 + 12x - 48}{(x^2 + 4)(x^2 - 6x + 34)} = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = -2 + 2\sqrt{5}$ ($\because 0 < x < 3$) 이다.

구간에서 유일한 임계점 이므로 최소가 되는 x 는 $x = -2 + 2\sqrt{5}$ 이다.

14. 최댓값을 구하기 위하여 임계점을 구하자.

$$f'(x) = ax^{a-1}(1-x)^b - bx^a(1-x)^{b-1}$$

$$= x^{a-1}(1-x)^{b-1}[a(1-x) - bx]$$

$$= x^{a-1}(1-x)^{b-1}(a - ax - bx) = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = \frac{a}{a+b}$ 이다. 또한, 폐구간이므로

즉, $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f\left(\frac{a}{a+b}\right) = \left(\frac{a}{a+b}\right)^a \left(\frac{b}{a+b}\right)^b$ 에서

최대 및 최소가 존재한다. 따라서 최댓값은 $\frac{a^a b^b}{(a+b)^{a+b}}$ 이다.

15. 폐구간에서 최대 및 최소를 구하기 위해서 우선 임계점을 구하자.

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = xe^{-x}(2-x) = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = 0, 2$ 이다. 구간이 $[-1, 3]$ 이므로

따라서 $f(-1) = e$, $f(3) = 9e^{-3}$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4e^{-2}$ 에서
최대 및 최소가 존재한다.

즉, 최댓값은 e , 최솟값은 0 이므로 $M+m = e$ 이다.

16. $x^2 + 2y^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 = 1 - 2y^2$ 을 $f(x, y) = 2x^2 - y^2$ 에 대입하면

$$\Rightarrow g(y) = 2 - 5y^2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\Rightarrow g'(y) = -10y \text{이므로 임계점은 } y = 0 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow g(0) = 2 \text{ , } g\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}$$

즉, 최댓값은 2 , 최솟값은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

17. $y = 2(\log_2 x - \log_2 4)^2 + \log_{\frac{1}{2}} 2x - (\log_2 2 + \log_2 x^2) - 5$

$$= 2(\log_2 x - \log_2 2^2)^2 + 2\log_2 2x - (\log_2 2 + \log_2 x^2) - 5$$

$$= 2(\log_2 x - 2\log_2 2)^2 + 2\log_2 2 + 2\log_2 x - (\log_2 2 + 2\log_2 x) - 5$$

$$= 2(\log_2 x - 2)^2 + 2 + 2\log_2 x - (1 + 2\log_2 x) - 5$$

$$\log_2 x = t \text{으로 치환하면 } 0 \leq t \leq 2 \text{ (}\because 1 \leq x \leq 4\text{)}$$

$$\Rightarrow f(t) = 2(t-2)^2 + 2 + 2t - (1+2t) - 5$$

$$= 2(t-2)^2 - 4$$

$$\Rightarrow f'(t) = 2(t-2) = 0 \text{이므로 임계점은 } t = 2 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f(0) = 4 = M \text{ , } f(2) = -4 = m$$

즉, $M+m = 0$ 이다.

18. $y = \sin^2 x + 2(1 - \sin^2 x) - 6\sin x + 11$

$$\sin x = t \text{로 치환 } -1 \leq t \leq 1$$

$$\Rightarrow f(t) = -t^2 - 6t + 13$$

$$\Rightarrow f'(t) = -2t - 6 = 0 \text{이므로 임계점은 } t = 3 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f(-1) = 18 \text{ , } f(1) = 6$$

즉, $M-m = 12$ 이다.

19. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$\Rightarrow f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, f''(x) = 6ax + 2b$$

변곡점이 $x = 2$ 이므로 $f''(2) = 12a + 2b = 0$ 이다.

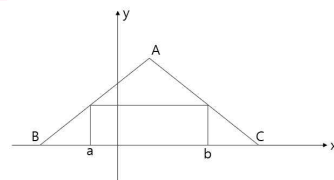
$$\text{방정식 } f(x) = 0 \text{의 세 근의 합} = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a} = -\frac{-6a}{a} = 6 \text{이다.}$$

20. 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 내접하는 직사각형 넓이의 최댓값은 $2ab$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{의 내접하는 직사각형의 최대넓이는}$$

$$2 \times 2 \times 4 = 16 \text{이다.}$$

21. AB 를 지나는 직선은 $y = x + 5$ 이고,
 AC 를 지나는 직선은 $y = -2x + 20$ 이다.



$$a + 5 = -2b + 20 \Leftrightarrow a = -2b + 15 \text{ 이다.}$$

$\Rightarrow$ 직사각형의 넓이 $= (b-a)(a+5)$ 의 최대를 구하자.

$$\Rightarrow f(b) = (3b-15)(-2b+20)$$

$$\Rightarrow f'(b) = -12b + 90 \text{이므로 임계점은 } b = \frac{15}{2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최대넓이는 } f\left(\frac{15}{2}\right) = \frac{75}{2} \text{이다.}$$

22. 곡선 위의 점 (x, y) 와 점 $(2, 0)$ 사이의 거리를 식으로 구하면

$$\text{거리} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{(x-2)^2 + 2x-1} \text{ (}\because y = \sqrt{2x-1}\text{)}$$

$$f(x) = (x-2)^2 + 2x - 1 \text{라 하자.}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2(x-2) + 2 \text{이므로 임계점은 } x = 1 \text{이다.}$$

즉, 최소거리는 $\sqrt{2}$ 이다.

23. 매출 = 판매개수 $\times$ 개당 판매가격이므로

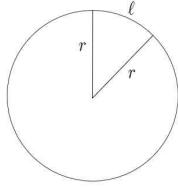
$$f(x) = (160 + 20x)(200 - 10x) \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 20(200 - 10x) + (160 + 20x)(-10) = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = 6$ 이다.

즉, 매출이 최대가 되기 위한 할인금액은 $10x = 60$ 이다.

24.



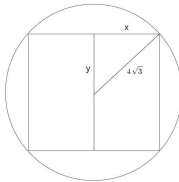
$2r + \ell = 4 \Leftrightarrow \ell = 4 - 2r$ 이며, 부채꼴의 넓이 $= \frac{1}{2}r\ell$ 이다.

$$\Rightarrow f(r) = \frac{1}{2}r(4 - 2r) = \frac{1}{2}(4r - 2r^2)$$

$$\Rightarrow f'(r) = \frac{1}{2}(4 - 4r) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } r = 1$$

즉, 최대 넓이는 $f(1) = 1$ 이다.

25.



$x^2 + y^2 = 48$ 이며, 원기둥의 부피 $= \pi x^2 \times 2y$ 이다.

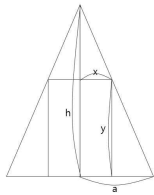
$$\Rightarrow f(y) = \pi(48 - y^2)2y = 2\pi(48y - y^3)$$

$$\Rightarrow f'(y) = 2\pi(48 - 3y^2) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } y = 4$$

즉, 최대 부피는 $f(4) = 256\pi$ 이다.

26. $h - y : h = x : a \Leftrightarrow ay = ha - hx$ 이며,

원기둥의 부피는 $\pi x^2 y$ 이다.



$$\Rightarrow f(x) = \pi x^2 \left(h - \frac{h}{a}x \right) = \frac{h}{a} \pi (ax^2 - x^3)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{h}{a} \pi (2ax - 3x^2) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } x = \frac{2a}{3}$$

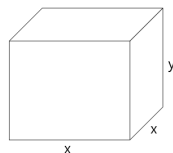
즉, 최대 부피는 $f\left(\frac{2a}{3}\right) = \frac{4}{27} \pi a^2 h$ 이다.

27. 뚜껑이 없으면 $r = h$ 일 때,

겉넓이가 최소가 되는 경우이다.(원기둥의 부피가 상수)

즉, 겉넓이가 최소가 되는 $\frac{h}{r} = 1$ 이다.

28.



$$x^2 y = 2000 \Leftrightarrow y = \frac{2000}{x^2} \text{ 이며}$$

직육면체의 제작비용 $= 4ax^2 + 4axy$ 이다.

$$\Rightarrow f(x) = 4ax^2 + 4ax \times \frac{2000}{x^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 8ax - \frac{8000a}{x^2} = \frac{-8000a + 8ax^3}{x^2} = 0 \text{ 이므로}$$

임계점은 $x = 10$ 이다.

즉, $x = 10$, $y = 20$ 이므로 가로=세로=10, 높이=20일 때,

제작비용이 최소가 된다.

29. $\frac{dr}{dt} = 2$, $r = 10$ 이며, $S = 4\pi r^2$ 이다.

이 식을 시간 t 에 관하여 미분하면 $\frac{dS}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}$ 이고

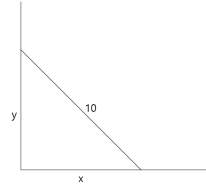
$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} = 8\pi \times 10 \times 2 = 160\pi \text{ 이다.}$$

30. $y = \sqrt{1+x^3}$ 이며 점(2,3), $\frac{dy}{dt} = 4$ 이다.

양변을 시간 t 로 미분하면 $\frac{dy}{dt} = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}} \frac{dx}{dt}$ 이고

$$\Rightarrow 4 = \frac{12}{2 \times 3} \times \frac{dx}{dt} \text{ 이므로 } \frac{dx}{dt} = 2 \text{ 이다.}$$

31.

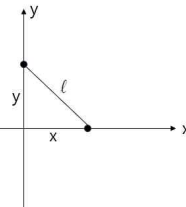


$x^2 + y^2 = 100$ 이며 $\frac{dx}{dt} = 1$, $x = 6$, $y = 8$ 이다.

양변을 시간 t 에 관하여 미분하면 $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$ 이고

$$\Rightarrow 6 \times 1 + 8 \frac{dy}{dt} = 0 \text{ 이므로 } \frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

32.



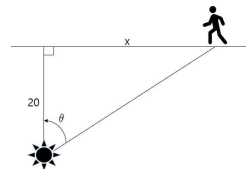
$x^2 + y^2 = \ell^2$ 이며 $y = 0.6$, $x = 0.8$, $\ell = 1$, $\frac{d\ell}{dt} = 20$,

$\frac{dy}{dt} = -60$ 이다. $x^2 + y^2 = \ell^2$ 에서 양변을 시간 t 에 관하여 미분하면

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2\ell \frac{d\ell}{dt} \text{ 이고}$$

$$\Rightarrow 0.8 \times \frac{dx}{dt} + 0.6 \times (-60) = 1 \times 20 \quad \text{즉, } \frac{dx}{dt} = 70 \text{ 이다.}$$

33.



$\frac{dx}{dt} = -4$, $x = 15$ 이며, $\tan \theta = \frac{3}{4}$ 일 때 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ 이다.

$\tan \theta = \frac{x}{20}$ 에서 양변을 시간 t 에 관하여 미분하면

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{20} \frac{dx}{dt} \text{ 이고 } \Rightarrow \frac{25}{16} \times \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{5} \quad \text{즉, } \frac{d\theta}{dt} = -\frac{16}{125} \text{ 이다.}$$

1. 1번	2. 3번	3. 2번	4. 1번	5. 4번
6. 1번	7. 3번	8. 2번	9. 4번	10. 4번
11. 4번	12. 3번	13. 2번	14. 2번	15. 3번

- $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x + 2$ 일 때, $f'(x) = 6x^2 - 9x + 6$ 이다.
 이때, $D = 81 - 4 \times 6 \times 6 < 0$ 이므로 $f'(x) = 6x^2 - 9x + 6 > 0$ 이다.
 따라서 다항함수 $f(x)$ 는 증가함수이므로 방정식의 실근 개수는 1개다.
- $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3ax$ 일 때, 모든 실수에 대하여 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 는 증가함수가 되어야한다.
 따라서 $f'(x) = 3x^2 - 6ax + 3a \geq 0$ 이므로
 $D = 36a^2 - 4 \times 3 \times 3a \leq 0 \Leftrightarrow a(a-1) \leq 0$ 이다.
 즉, $0 \leq a \leq 1$
- (ㄱ) $f(x) = \tan^{-1}x - x$ 라 하면, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{-x^2}{1+x^2}$ 이다.
 $f(0) = 0$ 이고, $0 < x < 1$ 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이므로 감소함수이다.
 즉, $f(x) = \tan^{-1}x - x < 0$ 이므로 $\tan^{-1}x < x$ 이다. (참)

 (ㄴ) $f(x) = \tan^{-1}x - \frac{x}{1+x^2}$ 라 하면,
 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2}$ 이다.
 $f(0) = 0$ 이고, $0 < x < 1$ 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 증가함수이다.
 즉, $f(x) = \tan^{-1}x - \frac{x}{1+x^2} > 0$ 이므로 $\tan^{-1}x > \frac{x}{1+x^2}$ 이다. (참)

 (ㄷ) $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 는 $f(-1) = f(1)$ 이고, 연속이다.
 그러나 $x = 0$ 에서 미분이 불가능하기 때문에 물의 정리가 성립하지 않는다. (거짓)
- $f(x) = \frac{27}{2}x^4 - 2x + \frac{1}{2}$ 는 중간값 정리로 근을 구할 수 없는 상황이다. $f'(x) = 54x^3 - 2$ 이므로 $x = \frac{1}{3}$ 에서 임계점이며 기울기의 부호가 음수에서 양수로 바뀌기 때문에 극소이다.
 따라서 극소값은 $f(\frac{1}{3}) = 0$ 이므로 근은 $[0, 1]$ 에 존재한다.
- $x^4 - 4x^3 + 4x^2 + n = 0$ 의 실근은 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ 과 $g(x) = -n$ 의 교점과 동일하다.
 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 = x^2(x-2)^2$ 이다.
 이때, $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x-1)(x-2)$ 이므로
 $x = 0$ 에서 극소, $x = 1$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소를 갖는다.
 극소값은 $f(0) = f(2) = 0$ 이고, 극대값은 $f(1) = 1$ 이다.
 따라서 서로 다른 네 실근을 갖으려면 $0 < -n < 1 \Leftrightarrow -1 < n < 0$ 을 만족해야한다.

- $f(x) = \frac{x^3 + 5x - 3}{x^2 + 1}$ 와 $g(x) = 2x$ 의 교점은 다음과 같다.

$$\frac{x^3 + 5x - 3}{x^2 + 1} = 2x \Leftrightarrow x^3 + 5x - 3 = 2x(x^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x + 3 = 0 \text{ 이므로 } h(x) = x^3 - 3x + 3 \text{ 라 하자.}$$

이때, $h'(x) = 3x^2 - 3$ 이므로 $x = -1, 1$ 에서 임계점을 갖고
 1계도함수의 부호를 보면 $x = -1$ 에서 극대점을 갖고
 극대값은 $h(-1) = 5$, $x = 1$ 에서 극소점을 갖고
 극소값은 $h(1) = 1$ 이다.
 즉, 방정식의 실근은 1개이므로 교점의 개수도 1개다.

- $y = \frac{1}{3}x^3$ 와 $y = 4x + k$ 가 평행한 접선을 갖는 순간을 구하면

$$y' = x^2 = 4 \text{ 을 만족한다.}$$

따라서 $(-2, -\frac{8}{3})$ 에서 접선은 $y = 4x + \frac{16}{3}$ 이며,

$(2, \frac{8}{3})$ 에서 접선은 $y = 4x - \frac{16}{3}$ 이다.

즉, 2개 이상의 교점을 갖으려면 $-\frac{16}{3} \leq k \leq \frac{16}{3}$ 이다.

[다른 풀이]

$y = \frac{1}{3}x^3$ 와 $y = 4x + k$ 의 교점을 구하면,

$$\frac{1}{3}x^3 = 4x + k \Leftrightarrow \frac{1}{3}x^3 - 4x - k = 0 \text{ 이므로 } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x - k \text{ 라}$$

하자. $f'(x) = x^2 - 4$ 이므로 $x = -2, 2$ 에서 임계점을 갖고

1계도함수의 부호를 보면 $x = -2$ 에서 극대점이며 극대값

$$f(-2) = \frac{16}{3} - k, \quad x = 2 \text{ 에서 극소점이며 극소값 } f(2) = -\frac{16}{3} - k \text{ 을}$$

갖는다. 2개 이상의 교점을 갖으려면 $f(-2) \geq 0, f(2) \leq 0$ 을 만족해야한다.

$$\text{따라서 } \frac{16}{3} - k \geq 0, -\frac{16}{3} - k \leq 0 \Leftrightarrow -\frac{16}{3} \leq k \leq \frac{16}{3} \text{ 이다.}$$

- $\ln x = \frac{2}{x} \Leftrightarrow x \ln x - 2 = 0$ 이므로 $f(x) = x \ln x - 2$ 라 하자.

이때, $f'(x) = \ln x + 1$ 이므로 $x = e^{-1}$ 에서 임계점을 갖고

1계도함수의 부호를 보면 극소점이며 극소값은 $f(e^{-1}) = -e^{-1} - 2$ 이다.

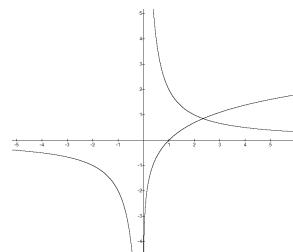
$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - 2 = -2 \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln x - 2 = \infty$$

이다.

따라서 x 축과 만나는 점의 개수가 1개이므로 실근의 개수도 1개다.

[다른 풀이]

$y = \ln x$ 와 $y = \frac{2}{x}$ 의 그림을 그려보면 아래와 같다.



따라서 교점의 개수는 1개다.

9. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax$ 은 $x = 1$ 에서 극대점을 가지므로 $f'(1) = 0$ 을 만족한다.

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + a \text{이므로 } f'(1) = -12 + a = 0 \Leftrightarrow a = 12 \text{이다.}$$

따라서 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$ 이므로 $x = 2$ 에서 임계점이며 1계도함수의 부호를 확인해보면 극소점이다.

즉, 극소값은 $f(2) = 4$ 이다.

10. $-2 \leq 2\sin t \leq 2$ 이므로 $-2 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 의

최댓값을 구하면 된다.

이때, $f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} > 0$ 이므로 증가함수이다.

따라서 최댓값은 $f(2) = \frac{1}{1+e^{-2}}$, 최솟값은 $f(-2) = \frac{1}{1+e^2}$ 이다.

$$\text{즉, } M - m = \frac{1}{1+e^{-2}} - \frac{1}{1+e^2} = \frac{e^2}{e^2+1} - \frac{1}{1+e^2} = \frac{e^2-1}{e^2+1}$$

11. $x - \frac{1}{x} = t$ 라 하면, $\frac{dt}{dx} = 1 + \frac{1}{x^2} > 0$ 이므로 증가함수이고

$1 \leq x \leq 2$ 에 대하여 $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 을 만족한다.

따라서 $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 일 때, $g(t) = 2t^3 - 15t^2 + 36t + 2$ 의 최댓값과

최솟값을 구하면 된다.

$g'(t) = 6t^2 - 30t + 36 = 6(t-2)(t-3)$ 이므로 임계점은 $t = 2, 3$ 이지만 주어진 범위에 포함되지 않는다.

이때, 경계값을 확인하면 $g(0) = 2$, $g\left(\frac{3}{2}\right) = 29$ 이다.

즉, 최댓값과 최솟값의 차는 27이다.

12. $e^x + e^{-x} = 2\cosh x = t$ 라 하면,

$g(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$, $t \geq 2$ 에서의 최댓값을 구하면 된다.

$g'(t) = -3t^2 + 12t + 15 = -3(t-5)(t+1)$ 이므로 주어진 범위에서 임계점은 $t = 5$ 이다.

또한 그래프를 그려보면 최댓값은 $t = 5$ 에서 갖는다.

이때, $2\cosh \alpha = 5 \Leftrightarrow \cosh \alpha = \frac{5}{2}$ 이고, 우함수이므로 $\beta = -\alpha$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{즉, } e^{2\alpha} + e^{2\beta} &= 2 \times \frac{e^{2\alpha} + e^{-2\alpha}}{2} = 2\cosh(2\alpha) = 2(2\cosh^2 \alpha - 1) \\ &= 2\left(2 \times \frac{25}{4} - 1\right) = 23 \end{aligned}$$

13. $\cos^2 x - 8\sin x + k \leq 16 \Leftrightarrow 1 - \sin^2 x - 8\sin x + k \leq 16$

$\Leftrightarrow -\sin^2 x - 8\sin x - 15 + k \leq 0$ 이므로 $\sin x = t$ 라 놓자.

$-1 \leq t \leq 1$ 에서 $g(t) = -t^2 - 8t - 15 + k$ 이므로 $g'(t) = -2t - 8 = 0$ 을 만족한다. 따라서 $t = -4$ 에서 극대점을 갖으며, 주어진 범위에서 2차 다항함수의 최댓값은 $g(-1) = -8 + k$ 이다.

$g(-1) = -8 + k \leq 0$ 을 만족하면 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 $g(t) \leq 0$ 이다.

즉, $k \leq 8$

14. $x = e^t$, $y = t^2 e^{-t}$ 일 때,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2te^{-t} - t^2 e^{-t}}{e^t} = e^{-2t}(2t - t^2),$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \left[-2e^{-2t}(2t - t^2) + e^{-2t}(2 - 2t)\right] \times \frac{1}{e^t} = 2(t^2 - 3t + 1)e^{-3t}$$

이다.

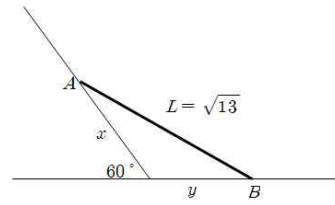
위로 볼록하려면 $f''(x) \leq 0$ 이므로

$$2e^{-3t}(t^2 - 3t + 1) \leq 0 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (t - \alpha)(t - \beta) \leq 0$$

라 하면 $\alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.4$, $\beta = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2.6$ 이다.

즉, 위로 볼록한 $0.4 \leq t \leq 2.6$ 의 정도이므로 가능한 정수는 2개다.

15. 그림을 그려보면 아래와 같다.



$x = 1$, $\frac{dx}{dt} = -1$ 과 $13 = x^2 + y^2 - 2xy \cos(120^\circ)$ 을 만족할 때,

$\frac{dy}{dt}$ 를 구하면 된다.

이때, $x = 1$ 을 대입하면 $13 = 1 + y^2 - 2y \times \left(-\frac{1}{2}\right)$ 이므로 $y = 3$ 이다.

$13 = x^2 + y^2 + xy$ 을 시간 t 에 대해서 양변을 미분하면,

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} + \frac{dx}{dt} y + x \frac{dy}{dt} \text{이므로 } x = 1, y = 3, \frac{dx}{dt} = -1 \text{을}$$

대입하면 $\frac{dy}{dt} = \frac{5}{7}$ 이다.

1. 4번	2. 4번	3. 4번	4. 3번	5. 1번
6. 3번	7. 3번	8. 2번	9. 1번	10. 2번
11. 2번	12. 4번	13. 3번	14. 3번	15. 4번
16. 3번	17. 3번	18. 3번		

1. a. $f(x) = 4x - \sin x \cos x$

$$\Rightarrow f'(x) = 4 - \cos^2 x + \sin^2 x > 0 \text{ 이므로 증가함수이다.}$$

즉, 단사함수이며, 치역의 범위는 모든 실수이므로
전사함수이다. (참)

b. $g(x) = \sinh x + \tan x + \cos x$ 는

$$x = \frac{(2k-1)\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z}) \text{에서 함수가 정의되지 않는다. (거짓)}$$

c. $h(x) = x^2 - \cosh x$

$$\Rightarrow h'(x) = 2x - \sinh x \text{ 이므로 증가도 하고 감소도 한다.}$$

즉, 단사가 아니다. (거짓)

d. $k(x) = x \log(x^2 + 1)$

$$\Rightarrow k'(x) = \log(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} > 0 \text{ 이므로 증가함수이다.}$$

즉, 단사함수이며, 치역의 범위는 모든 실수이므로
전사함수이다. (참)

2. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 5, f''(x) = 6x - 6$ 이므로

$$2 \leq x \leq 3 \text{에서 } f'(x) > 0, f''(x) > 0 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow 2 \leq x \leq 3 \text{에서 증가하면서 아래로 볼록인 함수이다.}$$

또한 $f'(2) = 5, f'(3) = 14$ 이므로 $2 \leq x \leq 3$ 에서 직선 PQ 의
기울기는 5보다 크고 14보다 작다.

3. $f(x) = e^x(a+1-x) + e^{-x}(a-1-x) - 4$ 라 하면,

$$f'(x) = (a-x)(e^x - e^{-x}) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } x = 0, a \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f''(x) = e^x(a-x-1) + e^{-x}(a-x+1)$$

$$\Rightarrow f''(0) = 2a > 0, f''(a) = e^{-a} - e^{-a} < 0 \text{ 이므로,}$$

$$x = 0 \text{에서 극솟값 } 2a - 4$$

$$x = a \text{에서 극댓값 } e^a - e^{-a} - 4 \text{를 갖는다.}$$

$$\Rightarrow \text{서로 다른 세 실근이 존재하려면}$$

$$\text{극솟값} = 2a - 4 < 0 \Leftrightarrow a < 2 \text{이고,}$$

$$\text{극댓값} = e^a - e^{-a} - 4 > 0 \Leftrightarrow e^a - e^{-a} > 4$$

$$\Leftrightarrow \sinh a > 2$$

$$\Leftrightarrow a > \sinh^{-1} 2$$

$$\Leftrightarrow a > \ln(2 + \sqrt{2^2 + 1})$$

$$\text{이다. 즉, } \ln(\sqrt{5} + 2) < a < 2 \text{이다.}$$

4. $x - \frac{3}{x} = t$ 라 치환하면 $g(x) = x - \frac{3}{x}$ 라고 할 때,

$$g'(x) = 1 + \frac{3}{x^2} > 0 \text{는 증가함수이다.}$$

$$\text{따라서 } 1 \leq x \leq 3 \text{ 이므로 } -2 \leq t \leq 2 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow h(t) = 2t^3 - 15t^2 + 36t - 50, -2 \leq t \leq 2$$

$$\Rightarrow h'(t) = 6t^2 - 30t + 36 = 6(t-2)(t-3) = 0 \text{이므로}$$

$$t = 2 \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

$$\text{최댓값은 } h(-2) = -198, \text{ 최솟값은 } h(2) = -22 \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최댓값과 최솟값의 차는 } 176 \text{이다.}$$

5. $f(x) = (4x^2 - 4x + 1)e^{-x-0.5} - a$

$$\Rightarrow f'(x) = (8x - 4)e^{-x-0.5} - (4x^2 - 4x + 1)e^{-x-0.5}$$

$$= e^{-x-0.5}(-4x^2 + 12x - 5) = 0$$

$$\text{이므로 임계점은 } x = \frac{1}{2}, \frac{5}{2} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f''(x) = e^{-x-0.5}(-4x^2 + 12x - 5) + e^{-x-0.5}(-8x + 12)$$

$$= e^{-x-0.5}(4x^2 - 20x + 17)$$

$$\Rightarrow f''\left(\frac{1}{2}\right) > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{2} \text{에서 극소,}$$

$$f''\left(\frac{5}{2}\right) < 0 \text{ 이므로 } x = \frac{5}{2} \text{에서 극대}$$

따라서 음이 아닌 모든 실수 x 에 대해 $f(x) \leq 0$ 가 성립하기 위한

$$\text{조건은 } f\left(\frac{5}{2}\right) \leq 0 \text{이며 } f(0) \leq 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } 16e^{-3} - a \leq 0, e^{-0.5} - a \leq 0 \Leftrightarrow a \geq \frac{16}{e^3}, a \geq \frac{1}{\sqrt{e}} \text{이므로}$$

$$\therefore a \geq \frac{16}{e^3}$$

6. $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{3-x}, & x < 0 \\ \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3-x}, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{1+x} + \frac{1}{x-1}, & x \geq 2 \end{cases}$$

i) $x < 0$ 일 때,

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(3-x)^2} = \frac{2x^2 - 8x + 10}{(1-x)^2(3-x)^2} > 0$$

$$\text{이므로 } f(x) \text{는 } x < 0 \text{에서 증가함수이다.}$$

ii) $0 \leq x < 2$ 일 때,

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(3-x)^2} = \frac{8x-8}{(1+x)^2(3-x)^2}$$

$$\text{이므로 } x = 1 \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

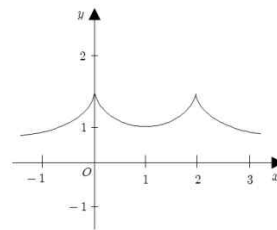
$$f''(1) > 0 \text{이므로 } x = 1 \text{에서 극솟값을 갖는다.}$$

iii) $x \geq 2$ 일 때,

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{-2x^2 - 2}{(x+1)^2(x-1)^2} < 0$$

$$\text{이므로 } f(x) \text{는 } x \geq 2 \text{에서 감소함수이다.}$$

그래프의 개형은 아래와 같다.



$$\text{즉, } x = 0, x = 2 \text{에서 극댓값, } x = 1 \text{에서 극솟값을 갖는다.}$$

7. $g(x) = x^4 - 4x^3 + t$ 일 때, $g'(x) = 4x^3 - 12x^2$ 이므로

$$x = 0, 3 \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

$$\text{이 때, } x = 3 \text{에서 극소점을 갖고 } g(3) = t - 27 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } x = 0 \text{에서 변곡점을 갖고 } g(0) = t \text{이다.}$$

i) $t - 27 > 0$ 이면 미분가능하지 않는 점은 존재하지 않는다.

ii) $t = 27$ 이면 극소값이 x 축에 접하므로 미분가능하지 않은 점은 존재하지 않는다.

iii) $t - 27 < 0$ 이면 미분가능하지 않는 점은 두 개 존재한다.

iv) $t = 0$ 일 때는 $x = 0$ 에서 변곡점을 갖고 미분가능하며

$$f(x) = |x^4 - 4x^3| \text{에서 미분가능 하지 않은 점은 } 1 \text{개다.}$$

$$\text{즉, } g(t) = \begin{cases} 0, & t > 27 \\ 0, & t = 27 \\ 2, & 0 < t < 27 \\ 1, & t = 0 \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) + \lim_{t \rightarrow 27^-} g(t) = 1 + 2 + 2 = 5$$

8. 미적분학의 기본정리에 의해

함수 f 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 는

$$F'(x) = f(x) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f'(x) = \frac{x^2 - x + a}{x^2 + x + 1}.$$

$$f''(x) = \frac{(2x-1)(x^2+x+1) - (x^2-x+a)(2x+1)}{(x^2+x+a)^2}$$

$$= \frac{2x^2+2x-2ax-(1+a)}{(x^2+x+1)^2} < 0$$

$$\Rightarrow 2x^2+2x(1-a)-(1+a) < 0$$

$$\Rightarrow 2x^2+2x(1-a)-(1+a) = 2(x-\alpha)(x-\beta) \text{라 하면 부등식을 만족하는 구간의 길이는 } \beta-\alpha \text{이다.}$$

$$\Rightarrow \beta-\alpha = \sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta} = \sqrt{(1-a)^2 + 2(1+a)} = 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2+3} = 2$$

$$\Rightarrow \text{구간의 크기가 2가 되도록 하는 상수 } a \text{의 최솟값은 } -1 \text{이다.}$$

$$9. f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}(6-x)^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}}(6-x)^{-\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}(6-x)^{-\frac{2}{3}}(-3x+12)$$

	...	0	...	4	...	6	...
$f'(x)$	-	∞	+	0	-	∞	-

따라서 $x=0$ 에서 극소, $x=4$ 에서 극대를 갖고

$x=0$ 과 $x=6$ 에서는 미분이 불가능하다.

또한 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ 이므로 $x=4$ 에서 최댓값을 갖지 않는다.

10. $f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b)$, ($0 < t < 1$)을 만족하는 함수는 아래로 볼록인 함수이다.

㉓ $f(x) = \ln(\sin x) \Rightarrow f''(x) = -\csc^2 x < 0$: 위로 볼록

㉔ $f(x) = -e^x \Rightarrow f''(x) = -e^{-x} < 0$: 위로 볼록

㉕ $f(x) = \tan^2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cot^2 x$

$$\Rightarrow f''(x) = 2\csc^4 x + 4\csc^2 x \cot^2 x > 0$$
 : 아래로 볼록

㉖ $f(x) = \csc^2 x$

$$\Rightarrow f''(x) = 9\csc^3 x \cot^2 x + 3\csc^5 x > 0$$
 : 아래로 볼록

11. 타원 위의 한 점을 (x, y) 라 하고 점 $(1, 0)$ 과의 거리를 구하면

$$\Rightarrow d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + a^2(1-x^2)} \quad (\because y^2 = a^2(1-x^2))$$

$$\Rightarrow f(x) = (x-1)^2 + a^2(1-x^2)$$

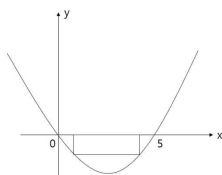
$$\Rightarrow f'(x) = 2(x-1) + a^2(-2x) = 2x - 2 - 2a^2x$$

$$\text{또한, } x = -\frac{1}{3} \text{에서 최댓값을 가지므로 } f'\left(-\frac{1}{3}\right) = 0 \text{이다.}$$

$$f'\left(-\frac{1}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} - 2 + \frac{2}{3}a^2 = 0 \quad \therefore a = \pm 2$$

$$a > 1 \text{이므로 구하는 } a = 2 \text{이다.}$$

12.



$y = x^2 - 5x$ 위의 한 점을 (x, y) 라 하면,

직사각형의 면적 $S = (5-2x) \times (-y)$ 이다.

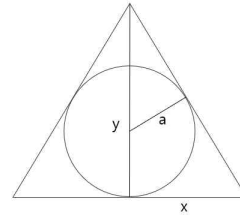
$$f(x) = -(5-2x)(x^2-5x) = -(2x^3+15x^2-25x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 30x + 25 = 0 \text{이므로}$$

$$0 < x < \frac{5}{2} \text{에서 임계점은 } x = \frac{15-5\sqrt{3}}{6} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 직사각형의 최대면적은 } \frac{125\sqrt{3}}{18} \text{이다.}$$

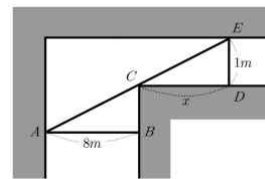
13.



최소 면적은 이등변삼각형이 정삼각형인 경우이다.

따라서 $y = 3a$, $x = \sqrt{3}a$ 이므로 면적은 $3\sqrt{3}a^2$ 이다.

14.



$$\overline{CD} = x \text{라 하면, } \overline{AB} : \overline{BC} = \overline{CD} : \overline{DE}$$

$$\Leftrightarrow 8 : \overline{BC} = x : 1 \text{ 이므로 } \overline{BC} = \frac{8}{x}$$

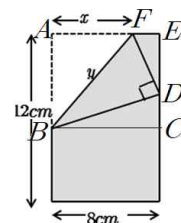
$$f(x) = \overline{AC} + \overline{CE} \text{의 최솟값}$$

$$\Rightarrow f(x) = \sqrt{8^2 + \left(\frac{8}{x}\right)^2} + \sqrt{x^2 + 1} = \left(\frac{8}{x} + 1\right)\sqrt{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2\sqrt{x^2 + 1}} = 0 \text{이므로 임계점은 } x = 2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최솟값은 } f(2) = 5\sqrt{5} \text{이다.}$$

15.



$$\overline{AF} = \overline{DF} = x, \quad \overline{FE} = 8 - x, \quad \overline{DE} = 4\sqrt{x-4}$$

$$\Rightarrow \triangle BCD \sim \triangle DEF \text{이므로 } \overline{BD} = \frac{2x}{\sqrt{x-4}}$$

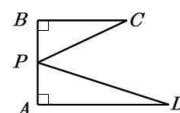
$$\Rightarrow y = \sqrt{\frac{4x^2}{x-4} + x^2} \text{가 최소가 되는 } x \text{를 구한다.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{4x^2}{x-4} + x^2 = \frac{x^3}{x-4}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2(x-4) - x^3}{(x-4)^2} = 0 \text{이므로 임계점은 } x = 0, 6 \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최소가 되는 } x \text{의 값으로 가능한 것은 } 6 \text{이다.}$$

16.



$$\overline{PA} = x, \quad \overline{PB} = 3 - x, \quad \angle PCB = \alpha, \quad \angle PDA = \beta$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{3-x}{2}, \quad \tan \beta = \frac{x}{5}$$

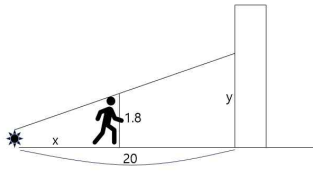
$$\Rightarrow \angle CPD = \alpha + \beta = f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{3-x}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{5}\right)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2 - 30x + 15}{(x^2 - 6x + 13)(x^2 + 25)} = 0 \text{ 이므로 임계점은}$$

$$x = 5 \pm 2\sqrt{5} \text{ 이다.}$$

즉, $\alpha > 0$ 이므로 $x = 5 - 2\sqrt{5}$ 이다.

17.



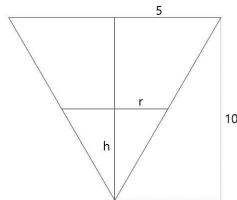
스포트라이트에서 사람까지의 거리를 x , 그림자의 길이를 y 라 하자.

그러면 $1.8 : y = x : 20 \Leftrightarrow y = \frac{36}{x}$ 이고 양변을 시간 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{36}{x^2} \times \frac{dx}{dt} \text{ 이고}$$

$$x = 8m, \frac{dx}{dt} = 1.6m/s \text{ 이므로 } \frac{dy}{dt} = -\frac{36}{8^2} \times 1.6 = -0.9 \text{ 이다.}$$

18.



수면의 반지름을 r , 물의 깊이를 h 라 하면

$$r : h = 5 : 10 \Leftrightarrow r = \frac{h}{2} \text{ 이고}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{12} \pi h^3 \text{ 이다. 양변을 시간 } t \text{에 관하여 미분하면}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{1}{12} \pi \times 3h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 9, h = 6 \text{ 이므로 } 9 = \frac{\pi}{4} \times 6^2 \frac{dh}{dt} \text{ 즉, } \frac{dh}{dt} = \frac{1}{\pi} \text{ 이다.}$$